JDBC dan Koneksi Java Mysql



Mata pelajaran : Jaringan Komputer

Disusun oleh :

**Selpi Indriyani Lingga (25110157)**

**Prodi DIII Teknik Komputer C-Pagi**

YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

Jl.Asahan, Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Sumatra Utara 21151

# Tahap 1 – Membaca File Konfigurasi

Pada tahap ini, program membaca file `database.properties` yang berisi pengaturan koneksi database, seperti URL, username, dan password.
Hasil pengujian menunjukkan BERHASIL, artinya file konfigurasi dapat dibaca oleh program dengan benar.

```
[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : D:\pratikum\proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL
```

# Tahap 2 – Memuat Driver JDBC

Pada tahap ini, program memuat driver `com.mysql.cj.jdbc.Driver`.
Driver JDBC berfungsi sebagai penghubung agar aplikasi Java dapat berkomunikasi dengan database MySQL/MariaDB.
Hasilnya BERHASIL, yang berarti driver berhasil dimuat.

```
[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL
```

# Tahap 3 – Membuka Koneksi ke Server Database

Pada tahap ini, program mencoba membuka koneksi ke database `db_inventori_lab` menggunakan akun `lab_p06`.
Waktu yang dibutuhkan untuk terhubung adalah 468 milidetik.
Hasilnya BERHASIL, artinya aplikasi Java berhasil terhubung ke server database.

```
[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  Waktu    : 524 ms
  Server   : MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB
  Driver   : MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0 (Revision: 559f62df01d4f618440da174ff45ba87f7b3b2a8)
  Database : db_inventori_lab
  Akun     : lab_p06@localhost
  -> BERHASIL
```

# Tahap 4 – Menjalankan Query Verifikasi

Pada tahap ini, program menjalankan perintah SQL berikut:

```
[TAHAP 4] Menjalankan query verifikasi
  Query    : SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang
  Hasil    : 0 barang
  -> BERHASIL
```

# Tahap 5 – Menutup Koneksi

Pada tahap ini, program menutup koneksi database setelah proses pengujian selesai. Pada layar terdapat tulisan:

`Koneksi sudah ditutup? true`

Artinya, koneksi database berhasil ditutup dengan benar.

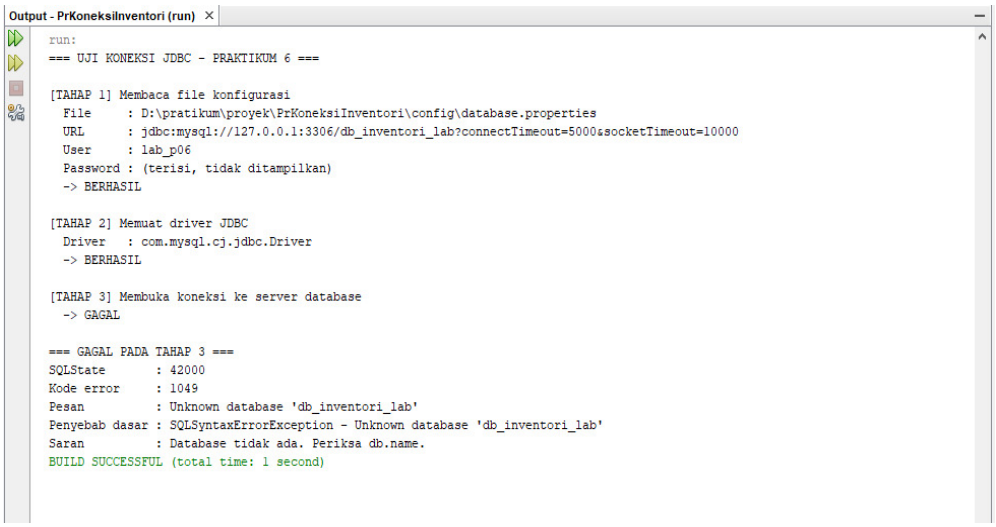
```
[TAHAP 5] Menutup koneksi
  Koneksi sudah ditutup? true
  -> BERHASIL

=== SEMUA TAHAP BERHASIL ===
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

6. Hasil output saat semua konksi berhasil




7. Hasil output saat gagal




**8. Tahap 8 – Membaca File Konfigurasi**
**Pada tahap ini, program membaca file database.properties yang berisi informasi koneksi database, seperti URL, username, dan password.**
**Hasilnya BERHASIL, artinya program dapat membaca file konfigurasi dengan benar.**

```
[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : D:\pratikum\proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL
```

Tahap 9 – Memuat Driver JDBC
Pada tahap ini, program memuat driver com.mysql.cj.jdbc.Driver. Driver ini berfungsi sebagai penghubung agar aplikasi Java dapat berkomunikasi dengan database MySQL/MariaDB.
Hasilnya BERHASIL, artinya driver JDBC berhasil dimuat.

```
[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL
```

1. Tahap 10– Membuka Koneksi ke Server Database

Pada tahap ini, program mencoba membuka koneksi ke database db_inventori_lab, tetapi hasilnya GAGAL.

```
=== GAGAL PADA TAHAP 3 ===
SQLState       : 42000
Kode error     : 1049
Pesan          : Unknown database 'db_inventori_lab'
Penyebab dasar : SQLSyntaxErrorException - Unknown database 'db_inventori_lab'
Saran          : Database tidak ada. Periksa db.name.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```